

Problema 1319 de GoGeometry.com

Planteamiento:

Se tienen seis puntos en el plano A_0, A_1, A_2, A_3, A_4 y A_5 , dados en orden. En todo lo que sigue, los subíndices se considerarán módulo 6. Por ejemplo, $A_{5+1} = A_0$. Igualmente todos los sumatorios serán de $k = 0$ a 5.

A partir de cada par de puntos consecutivos (A_k, A_{k+1}) se construye un triángulo equilátero $TA_k = (A_k, A_{k+1}, B_k)$, de manera que sus vértices se recorren siempre en el mismo sentido, por ejemplo negativo. Sean O_k los centros de estos triángulos.

De forma similar, se construyen los triángulos equiláteros $TB_k = (B_k, B_{k+1}, C_k)$, con el mismo sentido que los anteriores, cuyos centros serán los puntos Q_k .

Se consideran los triángulos $T_O = (O_{0.3}, O_{1.4}, O_{2.5})$ y $T_Q = (Q_{0.3}, Q_{1.4}, Q_{2.5})$, donde $O_{k.k+3}$ es el punto medio de O_k y O_{k+3} , y $Q_{k.k+3}$ es el punto medio de Q_k y Q_{k+3} .

Se pide mostrar que estos triángulos son equiláteros, y que los vértices de T_O son los puntos medios de los pares de vértices de T_Q .

Resolución:

Consideramos los puntos como afijos de números complejos. Entonces $G = \frac{\sum A_k}{6}$ es su centro de gravedad. El centro O_k del triángulo TB_k se puede hallar sumándole al punto medio del segmento $\overline{A_k A_{k+1}}$ el complejo $A_{k+1} - A_k$ multiplicado por $-\frac{\sqrt{3}}{6}i$, si estos triángulos están orientados negativamente, o por $\frac{\sqrt{3}}{6}i$ en caso contrario, cuyo módulo es la tercera parte de la altura. Es decir, suponiendo que están orientados negativamente,

$$O_k = \frac{A_k + A_{k+1}}{2} + (A_k - A_{k+1}) \frac{\sqrt{3}}{6} i$$

Es inmediato que $\frac{\sum O_k}{6} = \frac{\sum A_k}{6} = G$, pues los factores a los que multiplica i se cancelan y cada A_k aparece dos veces sumando. Igualmente se ve que $\frac{\sum B_k}{6} = G$, pues la expresión de B_k es como la de O_k pero con el segundo sumando tres veces mayor. Entonces,

$$\begin{aligned} O_{k.k+3} &= \frac{O_k + O_{k+3}}{2} = \frac{A_k + A_{k+1} + A_{k+3} + A_{k+4}}{4} + \left(\frac{A_k + A_{k+3} - A_{k+1} - A_{k+4}}{2} \right) \frac{\sqrt{3}}{6} i \\ &= \frac{3}{2} G - \frac{A_{k+2} + A_{k+5}}{4} + \left(\frac{A_k + A_{k+3} - A_{k+1} - A_{k+4}}{2} \right) \frac{\sqrt{3}}{6} i \\ &= G + \frac{1}{12} \left((A_k + A_{k+1} + A_{k+3} + A_{k+4} - 2A_{k+2} - 2A_{k+5}) \right. \\ &\quad \left. + (A_k + A_{k+3} - A_{k+1} - A_{k+4}) \sqrt{3} i \right) \end{aligned}$$

$$O_{k.k+3} - G = \frac{1}{12}(A_k + A_{k+1} + A_{k+3} + A_{k+4} - 2A_{k+2} - 2A_{k+5}) \\ + \frac{1}{12}(A_k + A_{k+3} - A_{k+1} - A_{k+4})\sqrt{3}i$$

Si se multiplica esta igualdad por el número complejo $\sqrt[3]{1} = \omega = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, se gira 120° sin cambiar su módulo y se obtiene

$$\omega (O_{k.k+3} - G) = \frac{1}{12}(A_{k+1} + A_{k+2} + A_{k+4} + A_{k+5} - 2A_k - 2A_{k+3}) \\ + \frac{1}{12}(A_{k+1} + A_{k+4} - A_{k+2} - A_{k+5})\sqrt{3}i = O_{k+1.k+4} - G$$

Si se vuelve a multiplicar ω , se obtiene $O_{k+2.k+3} - G$. Observase que éstas expresiones no cambian si se sustituye k por $k + 3$. Por tanto $T_O = (O_{0.3}, O_{1.4}, O_{2.5})$ es un triángulo equilátero de baricentro G , orientado positivamente.

Aplicando el mismo razonamiento a los puntos B_k y los centros Q_k , deducimos que el triángulo $T_Q = (Q_{0.3}, Q_{1.4}, Q_{2.5})$ también es un triángulo equilátero de baricentro G orientado positivamente. Queda por ver que estos dos triángulos son homotéticos con razón -2. Para ello expresamos las diferencias $Q_{k.k+3} - G$ en función de los A_k .

Tenemos, a similitud de los O_k , que:

$$Q_k = \frac{B_k + B_{k+1}}{2} + (B_k - B_{k+1})\frac{\sqrt{3}}{6}i \\ B_k = \frac{A_k + A_{k+1}}{2} + (A_k - A_{k+1})\frac{\sqrt{3}}{2}i$$

Remplazando la segunda en la primera para k y $k+1$, queda

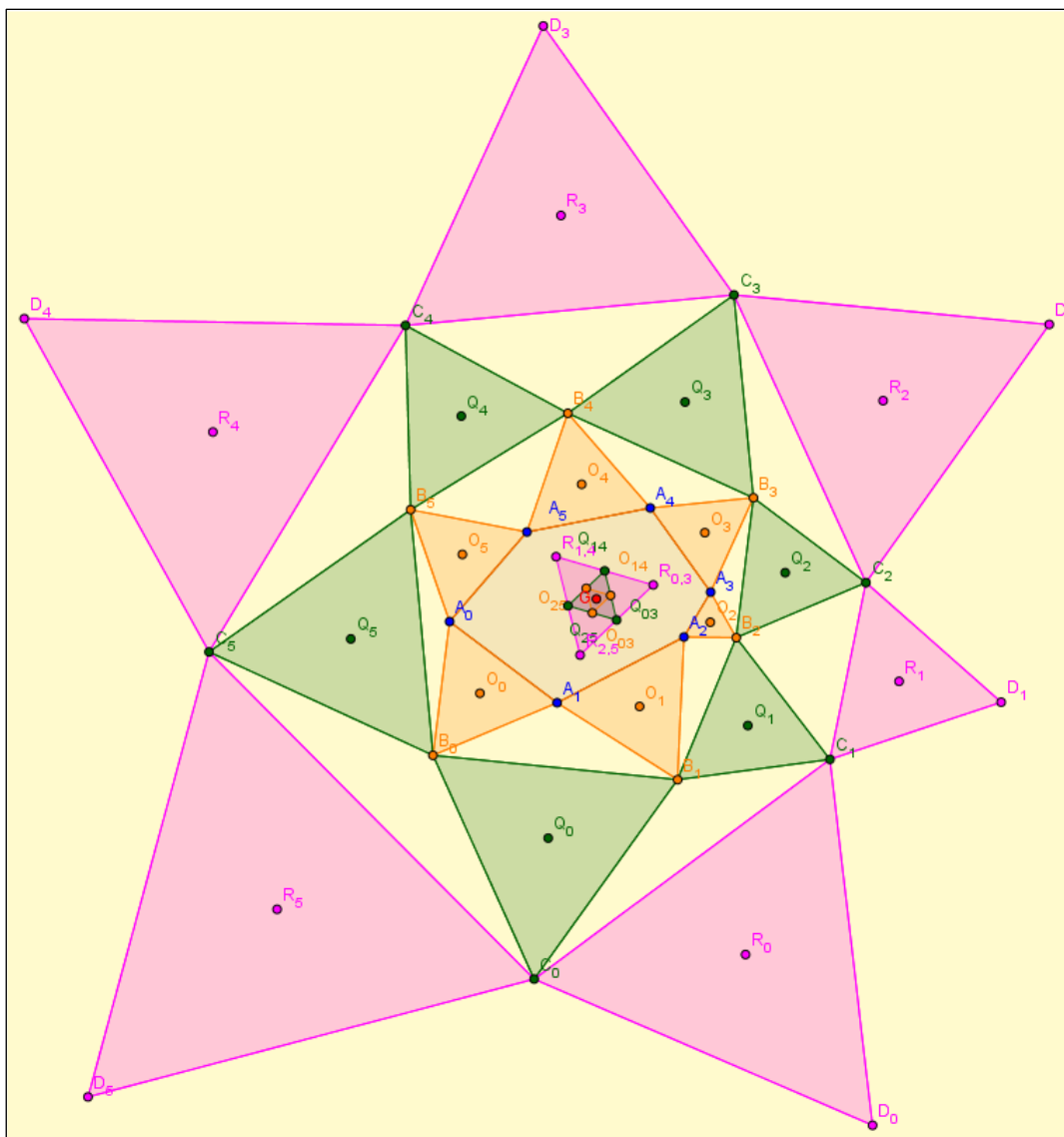
$$Q_k = A_{k+1} + (A_k - A_{k+2})\frac{\sqrt{3}}{3}i$$

Entonces,

$$Q_{k.k+3} = \frac{Q_k + Q_{k+3}}{2} = \frac{A_{k+1} + A_{k+4}}{2} + (A_k + A_{k+3} - A_{k+2} - A_{k+5})\frac{\sqrt{3}}{6}i \\ Q_{k.k+3} - G = \frac{-1}{6}(A_k + A_{k+2} + A_{k+3} + A_{k+5} - 2A_{k+1} - 2A_{k+4}) \\ - \frac{1}{6}(A_{k+2} + A_{k+5} - A_k - A_{k+3})\sqrt{3}i = -2(O_{k+2.k+5} - G)$$

Por tanto, los triángulos $T_O = (O_{0.3}, O_{1.4}, O_{2.5})$ y $T_Q = (Q_{1.4}, Q_{2.5}, Q_{0.3})$ son homotéticos con respecto a G y razón -2. El proceso se puede continuar indefinidamente y cada nuevo triángulo equilátero es el homotético del anterior con respecto a G y razón -2.

Como los puntos A_k se pueden disponer arbitrariamente, formando un hexágono que puede ser incluso cóncavo o cruzado, es indiferente que en el caso de un hexágono convexo los triángulos equiláteros que se construyen lo sean hacia el exterior o el interior, siempre que sea en el mismo sentido para todos.



Ampliación de la zona central:

